

77 - Extend IdentityUser

Why should we extend IdentityUser class

```
...public class IdentityUser<TKey> where TKey : IEquatable<TKey>
{
    ...public IdentityUser();
    ...public IdentityUser(string userName);

    ...public virtual DateTimeOffset? LockoutEnd { get; set; }
    ...public virtual bool TwoFactorEnabled { get; set; }
    ...public virtual bool PhoneNumberConfirmed { get; set; }
    ...public virtual string PhoneNumber { get; set; }
    ...public virtual string ConcurrencyStamp { get; set; }
    ...public virtual string SecurityStamp { get; set; }
    ...public virtual string PasswordHash { get; set; }
    ...public virtual bool EmailConfirmed { get; set; }
    ...public virtual string NormalizedEmail { get; set; }
    ...public virtual string Email { get; set; }
    ...public virtual string NormalizedUserName { get; set; }
    ...public virtual string UserName { get; set; }
    ...public virtual TKey Id { get; set; }
    ...public virtual bool LockoutEnabled { get; set; }
    ...public virtual int AccessFailedCount { get; set; }

    ...public override string ToString();
}
```

What if we want to store additional User data like Gender, City, Country etc.

Extend IdentityUser Class

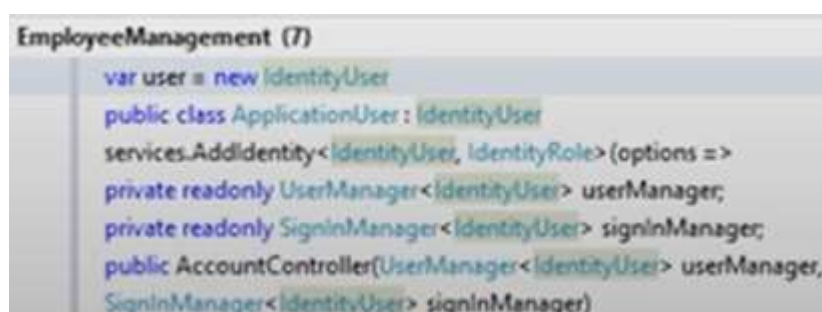
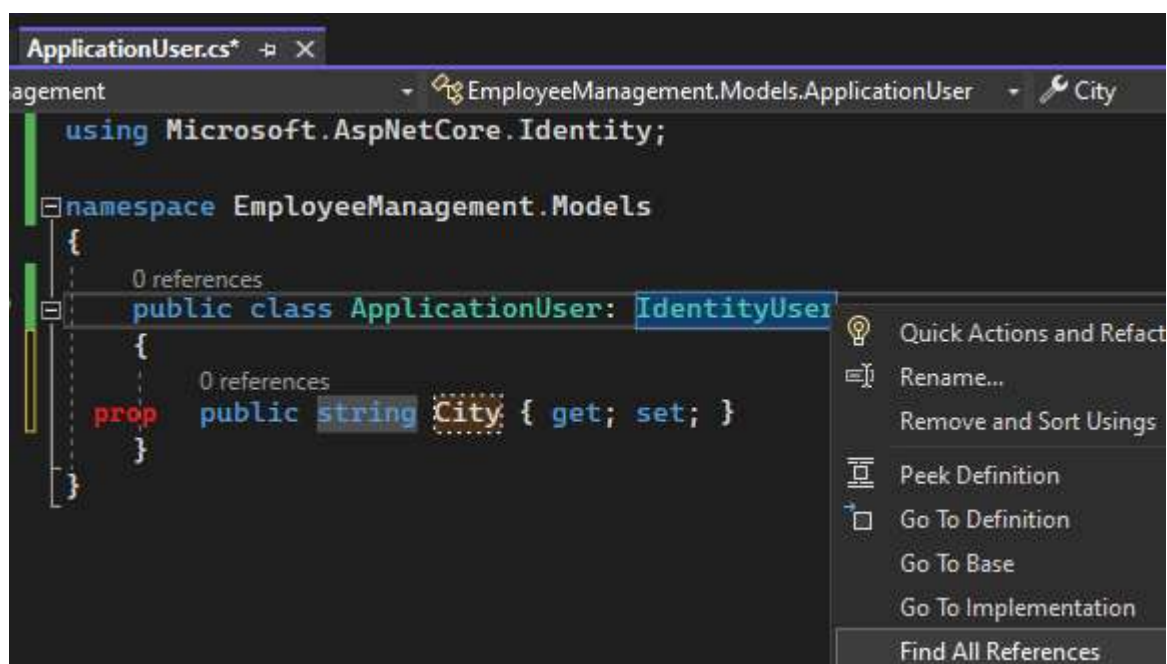
customary name

```
public class ApplicationUser : IdentityUser
{
    public string City { get; set; }
}
```

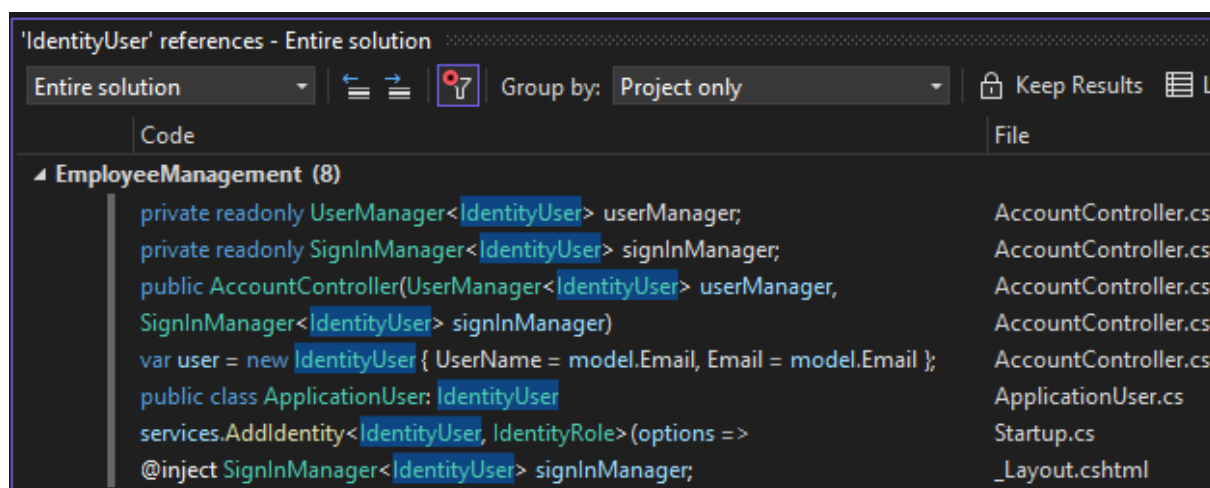
Replace all IdentityUser references with ApplicationUser

Models folder -> Add -> Class -> ApplicationUser.cs

Създаваме го с всички необходими properties, като в случая е само City, но може да са повече. После намираме всички references и най-лесният начин е с д.б. -> Find All References от контекстното меню, като в туториъла са 7, а при мен 8.



Имам едно споменаване в _Layout повече. Кликваме вдясно директно върху файл AccountController.cs, за да извика всички 4 наведнъж, които съдържа:



Навсякъде заменяме вграждения IdentityUser -> ApplicationUser, който си персонализирахме.

```
AccountController.cs ApplicationUser.cs*
EmployeeManagement.Controllers.AccountContr userManager
public class AccountController : Controller
{
    ApplicationUser
    private readonly UserManager<IdentityUser> userManager;
    private readonly SignInManager<IdentityUser> signInManager;

    0 references
    public AccountController(UserManager<IdentityUser> userManager,
        SignInManager<IdentityUser> signInManager)
```

```
private readonly UserManager<ApplicationUser> userManager;
using EmployeeManagement.Models;
Models.ApplicationUser
Generate type 'ApplicationUser'
using EmployeeManagement.Models;
```

Внимаваме да не коригираме току-що създадения. Ние искаме IdentityUser да остане вграден, извикан в ApplicationUser.

```
public class ApplicationUser: IdentityUser
{
    public string { get; set; }
}
```

User' references - Entire solution

Code	File
EmployeeManagement (8)	
private readonly UserManager<IdentityUser> userManager;	AccountController.cs
private readonly SignInManager<IdentityUser> signInManager;	AccountController.cs
public AccountController(UserManager<IdentityUser> userManager,	AccountController.cs
SignInManager<IdentityUser> signInManager)	AccountController.cs
var user = new IdentityUser { UserName = model.Email, Email = model.Email };	AccountController.cs
public class ApplicationUser: IdentityUser	ApplicationUser.cs

Не съм убедена дали да правя промяна там, но не ми даде грешка при корекция:

```
_Layout.cshtml AccountController.cs* ApplicationUser.cs*
@Inject SignInManager<IdentityUser> signInManager;
```

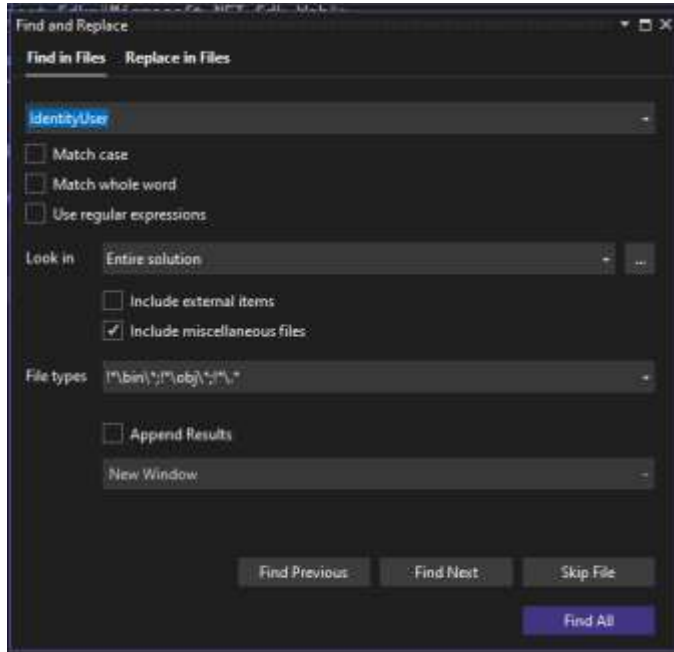
Проверяваме отново всички референции и трябва да е останала само 1 – на декларирането:

Оказва се, че в старите версии просто не го е показвало като Reference, затова се извежда error в браузъра

An unhandled exception occurred while processing the request.

InvalidOperationException: No service for type 'Microsoft.AspNetCore.Identity.SignInManager'[(Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityUser)] has been registered.
Microsoft.Extensions.DependencyInjection.ServiceProviderServiceExtensions.GetRequiredService(IServiceProvider provider, Type serviceType)

Затова селектира папката на проекта -> Ctrl + F (Find):



Където показва нашия _Layout. След корекцията, страницата се зарежда правилно.

Следващата стъпка е да въведем колона за този нов property City. Когато разлистим докрай таблицата, в нея няма колона за град:

	st...	PhoneNumber	PhoneNumber...	TwoFactorEna...	LockoutEnd	LockoutEnabled	AccessFailedC...
▶	d...	NULL	False	False	NULL	True	0
	f...	NULL	False	False	NULL	True	0
	6...	NULL	False	False	NULL	True	0
	a...	NULL	False	False	NULL	True	0
	3...	NULL	False	False	NULL	True	0
⚙		NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
PM> add-migration Extend_IdentityUser
```

Забелязваме обаче, че кодът на новата миграция не изпълнява нищо – няма добавяне на City:

```
7 public partial class Extend_IdentityUser : Migration
8 {
9     0 references
10     protected override void Up(MigrationBuilder migrationB
11     {
12         no code for City
13     }
14     0 references
15     protected override void Down(MigrationBuilder migration
```

Package Manager Console

Package source: All

```
PM> add-migration Extend_IdentityUser
Build started...
Build succeeded.
The Entity Framework tools version '6.0.8' is older than that of the runtime
'6.0.10'. Update the tools for the latest features and bug fixes. See https://aka.ms/
AAc1fbw for more information.
To undo this action, use Remove-Migration.
```

Затова я премахваме. Причината е, че класът, който отговаря за DB, не знае за нашето разширение, затова ние го влягаме като <generic parameter>

```
AppDbContext.cs* 2022101908073...identityUser.cs
EmployeeManagement
EmployeeManagement.Models.A AppDbContext(DbContextOption
pace EmployeeManagement.Models
2 references
public class AppDbContext : IdentityDbContext<ApplicationUser>
```

С тази промяна вече, миграцията съдържа код за нова колона City в таблица AspNetUsers:

```
0 references
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
{
    migrationBuilder.AddColumn<string>(
        name: "City",
        table: "AspNetUsers",
        type: "nvarchar(max)",
        nullable: true);
}
```


Потвърждаваме миграцията и приложението ѝ в БД с update-database. Само Refresh не е достатъчно за опресняване на таблицата – затваряме и отваряме наново:

er	PhoneNumber...	TwoFactorEna...	LockoutEnd	LockoutEnabled	AccessFailedC...	City
	False	False	NULL	True	0	NULL
	False	False	NULL	True	0	NULL
	False	False	NULL	True	0	NULL
	False	False	NULL	True	0	NULL
	False	False	NULL	True	0	NULL
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Това ни дава възможност за ново поле City, което добавяме където е необходимо:

```
RegisterViewModel.cs* 2022101908192...identityUser.cs
EmployeeManagement.ViewMod
0 references
public string City { get; set; }
```

```
Register.cshtml* RegisterViewModel.cs
<div class="form-group">
  <label asp-for="City"></label>
  <input asp-for="City" class="form-control" />
</div>
```

```
Employee.cs ApplicationUser.cs AccountController.cs Register.cshtml* Create.cshtml
EmployeeManagement.Controllers.AccountCont Register(RegisterViewMo
[HttpPost]
[AllowAnonymous]
0 references
public async Task<IActionResult> Register(RegisterViewModel model)
{
    if (ModelState.IsValid)
    {
        var user = new ApplicationUser
        {
            UserName = model.Email,
            Email = model.Email,
            City = model.City
        };
        var result = await userManager.CreateAsync(user, model.Password);
```

User Registration

Email	
Password	
Confirm password	
City	
Username	julia@abv.bg
Password	321ewqEwQ#@!
Register	

Откривам проблем обаче: имам няколко регистрирани потребителя само с register, които обаче не са влезли видимо като данни в DB, не позволява create на техните имена и имейли, а в същото време не се показват в list.

Create -> Employees

Startup.cs **dbo.Employees [Data]** dbo.AspNetUser...missions.sql dbo.AspNet...

Max Rows: 1000

	Id	Name	Email	Department	PhotoPath
	1	Mary	mary@abv.bg	2	NULL
	2	John	john@abv.bg	1	NULL
	4	Nora	nora@abv.bg	1	953a612b-1894-...
	5	Sara	sara@abv.bg	1	1cfd8aa-b69d-...
	6	Ben	ben@abv.bg	2	694b5a23-c4c6-...
	7	John	john@abv.bg	2	d186b857-6296...
	8	Tom	tom@abv.bg	3	23e5040f-c96c-...
	9	Diana	diana@abv.bg	1	ae2a4c14-1306-...
	10	Galya	galya@abv.bg	0	92d15452-3d6f-...
	11	Aurora	aurora@abv.bg	1	5191edaf-b0d6-...
	12	David	david@abv.bg	2	NULL
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

т.е. Register -> AspNetUsers -> Не се показват в List

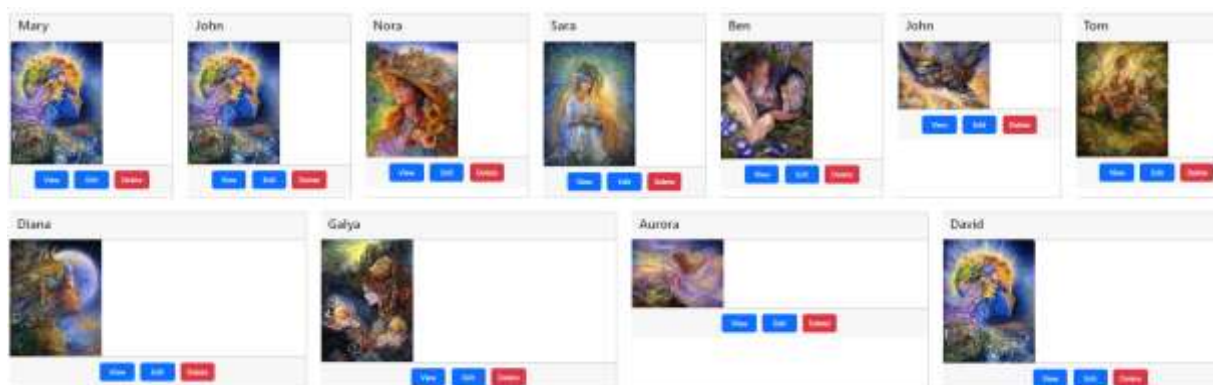
Startup.cs dbo.AspNetUsers [Data] dbo.Employees [Data] Employee.cs AccountController.cs

Max Rows: 1000

	Id	UserName	NormalizedUs...	Email	NormalizedEm...	EmailConfirmed	PasswordHash	Secu
	7d3-cba6c7e59358	julia@abv.bg	JULIA@ABV.BG	julia@abv.bg	JULIA@ABV.BG	False	AQAAAAEAAC...	MME
	1f9ea9da-40d8-...	aurora@abv.bg	AURORA@ABV....	aurora@abv.bg	AURORA@ABV....	False	AQAAAAEAAC...	FBRV
	87cabcf7-6319-...	sara@abv.bg	SARA@ABV.BG	sara@abv.bg	SARA@ABV.BG	False	AQAAAAEAAC...	73VP
	b2056455-c2b4...	bob@abv.bg	BOB@ABV.BG	bob@abv.bg	BOB@ABV.BG	False	AQAAAAEAAC...	EK3E
	cf4120a9-5bca...	david@abv.bg	DAVID@ABV.BG	david@abv.bg	DAVID@ABV.BG	False	AQAAAAEAAC...	BI3N
	d2f456bd-46fc...	tim@abv.bg	TIM@ABV.BG	tim@abv.bg	TIM@ABV.BG	False	AQAAAAEAAC...	YMA
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

User Registration

- Username 'Tim@abv.bg' is already taken.



Например, регистриран е bob@abv.bg и той създава нов потребител със същите данни.

Logout bob@abv.bg

Bob



Employee ID: 13

Employee Email: bob@abv.bg

Employee Department: IT

Register POST Action

```
[HttpPost]
public async Task<IActionResult> Register(RegisterViewModel model)
{
    if (ModelState.IsValid)
    {
        var user = new IdentityUser
        {
            UserName = model.Email,
            Email = model.Email
        };

        var result = await userManager.CreateAsync(user, model.Password);

        if (result.Succeeded)
        {
            await signInManager.SignInAsync(user, isPersistent: false);
            return RedirectToAction("index", "home");
        }

        foreach (var error in result.Errors)
        {
            ModelState.AddModelError(string.Empty, error.Description);
        }
    }

    return View(model);
}
```